

4과목 전기설비 및 소방시설 일반

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

61 DDC제어방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 신뢰성이 우수하다.
- ② 응용성이 풍부하다.
- ③ 정밀한 제어를 할 수 있다.
- ④ 유지, 보수에 비용이 많이 든다.

해설

[DCC(Direct Digital Control)]

DCC제어 AI(아날로그 입력), I(디지털 입력), AO(아날로그 출력), DO(디지털 출력)를 의미함. 밸브 조작은 아날로그 출력에 해당됨

• 제어의 폭이 넓고 광범위하며, 고도의 정밀제어가 가능하므로 건물 자동제어에 가장 일반적인 자동제어 형식

62 자동화재 탐지설비의 감지기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 차동식 스포트형 감지기는 주변온도가 일정한 온도상승률 이상으로 되었을 경우에 작동한다.
- ② 이온화식 감지기는 화재신호 감지 후 신호를 발생하는 시간에 따라 축적형과 비축적형으로 분류할 수 있다.
- ③ 광전식 감지기는 외부의 빛에 영향을 받지 않는 암실형태의 체임버 속에 광원과 수광소자를 설치해놓은 것이다.

- ④ 보상식 열감지기는 차동식의 기능과 정온식의 기능을 혼합한 것으로 두 기능이 모두 만족되었을 경우에만 작동한다.

해설

[감지기]

감지기 종류	작동원리	감지범위	특이구조
차동식 스포트형	주위 온도가 일정 상승률 이상	일국소 열	-
차동식 분포형	주위 온도가 일정 상승률 이상	넓은 범위 열 누적	-
정온식 감지선형	주위 온도가 일정한 온도 이상	일국소 열	외관이 전선
정온식 스포트형	주위 온도가 일정한 온도 이상	일국소 열	외관이 전선 아닌 것
보상식 스포트형	차동식과 정온식의 OR 동작	일국소 열	차동식 + 정온식 겸한 것
이온화식 스포트형	일정한 농도의 연기 포함 시	일국소 연기	연기에 의하여 이온전류가 변화하여 작동
광전식 스포트형	일정한 농도의 연기 포함 시	일국소 연기	-
광전식 분리형	발광부와 수광부 사이 공간에 일정 연기농도 시 작동	넓은 구획장소의 연기	발광부와 수광부로 구성된 구조
공기 흡입식	감지위치의 공기를 흡입하여 공기 중 연기농도 측정	넓은 구획장소의 연기	감지기 내부에 장착된 공기 흡입장치로 감지
아날로그식	온도 또는 연기 양의 변화에 따른 전류·전압값 출력을 발하는 방식		

감지기 종류	작동원리	감지범위	특이구조
다신호식	1개의 감지기 내에 서로 다른 종별 또는 감도 등의 기능을 갖춘 것으로서 일정시간 간격을 두고 각각 다른 2개 이상의 화재신호를 발하는 감지기		
열·연기 복합형	차동식 + 이온화식, 차동식 + 광전식 정온식 + 이온화식, 정온식 + 광전식	AND, OR 신호에 발신	-
열 복합형	차동식 + 정온식의 성능이 있는 것	AND, OR 신호에 발신	-
연 복합형	이온화식 + 광전식의 성능이 있는 것	AND, OR 신호에 발신	-
단독 경보형	감지기에 음향장치가 내장되어 일체		

63 미리 정해진 순서에 따라 제어의 각 단계를 순차적으로 행하는 자동 제어는?

- ① 공정제어 ② 폐회로제어
③ 피드백제어 ④ 시퀀스제어

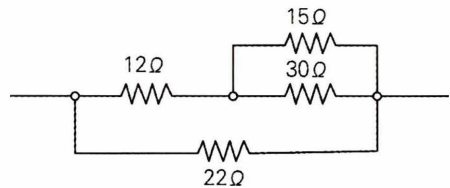
해설

[목פות값에 의한 분류]

구분	내용
정치제어	목פות값이 일정한 자동제어에 적용
추치 제어	미지의 임의 시간적 변화를 하는 목פות값에 제어량을 추종시키는 제어

구분	내용
프로그램 제어	미리 정해진 시간변화에 따라 정해진 순서대로 제어
추치 제어	비율 제어 목פות값이 서로 다른 어떤 양과 일정한 비율관계를 가지는 제어
시퀀스 제어	미리 정해진 순서에 따라 각 단계가 순차적으로 진행

64 다음 회로의 합성저항은?



- ① 6[Ω] ② 9[Ω]
③ 11[Ω] ④ 16[Ω]

해설

[합성저항]

$$12 + \frac{15 \times 30}{15 + 30} = 22$$

$$\therefore \frac{22}{2} = 11$$

65 다음의 엘리베이터 조작방식 중 무운전원방식에 속하는 것은?

- ① 카 스위치방식
② 승합전자동방식
③ 레코드 컨트롤방식
④ 시그널 컨트롤방식

해설

[엘리베이터 조작방식]

- 카 스위치방식 : 운전원이 직접 조작
- 승합전자동방식 : 운전원이 탑승하여 운행
- 레코드 컨트롤방식 : 승강 기록을 메모리에 저장하고 처리하는 방식, 운전원 필요
- 시그널 컨트롤방식 : 승객이 버튼을 눌러 운행

66 저압옥내배선 공사 중 점검할 수 없는 은폐된 장소에서 할 수 없는 공사는?

- ① 케이블공사 ② 금속관공사
③ 금속덕트공사 ④ 합성수지관공사

해설

[은폐된 장소]

은폐 장소에는 금속관 또는 가요전선관을 사용한다.

67 광원에서 나가는 전광속 대비 피조면에 도달하는 광속의 비율을 의미하는 것은?

- ① 이용률 ② 조명률
③ 유지율 ④ 감광보상률

해설

[광원]

$FUN = AED$ 에서

F : 등1개의 광속, U : 조명률, N : 등개수

A : 면적, E : 조도, D : 감광보상률

68 몰드변압기(Mold TR)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 난연성이다.
② 내습성이 좋다.
③ 내진성이 좋다.
④ 유지보수가 필요 없다.

해설

[몰드변압기]

절연유 대신 에폭시수지로 코일을 몰드처리한 변압기이며 유지보수가 필요

69 $V = 154\sin(314t - 90^\circ)$ [V]인 사인파 교류의 주파수[Hz]는?

- ① 30 ② 40
③ 50 ④ 60

해설

[주파수]

$$\omega = 314 \text{이므로 } 2\pi f = 314$$

$$\therefore f = 50 \text{ Hz}$$

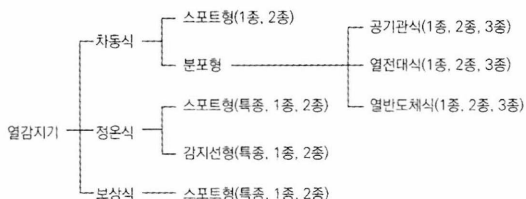
70 다음의 자동화재탐지설비의 감지기 중 열감지기에 속하지 않는 것은?

- ① 광전식 ② 보상식
③ 차동식 ④ 정온식

해설

[감지기]

광전식, 이온화식은 연기감지



71 물분무소화설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 물의 입자를 미세하게 분무시키는 시스템이다.
- ② 물을 사용하므로 전기화재에는 적응성이 없다.
- ③ 냉각작용을 이용하여 소화효과를 얻을 수 있다.
- ④ 화재 시 발생하는 수증기에 의한 질식작용을 이용하여 소화효과를 얻을 수 있다.

해설

[물분무소화설비]

미분무와 물분무소화설비는 물입자가 작으므로 절연성이 확보되어 C급 화재에 적응성이 있음

72 옥내소화전설비의 가압송수장치에 순환 배관을 설치하는 이유는?

- ① 배관 내 압력변동을 검지하기 위해
- ② 체절운전 시 수온의 상승을 방지하기 위해
- ③ 각 소화전에 균등한 수압이 부여되도록 하기 위해
- ④ 배관 내 압력손실에 따른 펌프의 빈번한 기동을 방지하기 위해

해설

[순환배관]

체절운전은 출구밸브를 모두 폐쇄하고 펌프를 가동하여 압력을 조정하는 운전으로 고압에 따른 수온상승이 따름. 최종적으로 펌프의 손상이나 배관 파열의 위험이 있으므로 이를 방지하기 위해 순환 배관을 설치하여 수온 상승을 억제함

73 에보나이트 막대를 천으로 문지르면 에보나이트 막대에는 양(+)의 전기, 천에는 음(-)의 전기가 생긴다. 이러한 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 대전
- ② 충전
- ③ 정전차폐
- ④ 전자유도

해설

[대전]

마찰에 의해 전기를 띠는 현상

74 할로겐램프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 휘도가 낮다.
- ② 흑화가 거의 일어나지 않는다.
- ③ 백열전구에 비해 수명이 길다.
- ④ 광속이나 색온도의 저하가 극히 적다.

해설

[할로겐램프]

할로겐램프는 휘도가 높아 자동차 라이트 등으로도 사용됨

75 가동코일형 계기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 고주파용이다.
- ② 교류 전용이다.
- ③ 직류 전용이다.
- ④ 직류, 교류 양용이다.

해설

[가동코일형 계기]

가동코일형 계기란 영구 자석에 의한 자계 속에 코일을 매달고 이에 측정할 전류를 흐르게 하여 지침이 지시하게 되는 직류전용 계기

76 누전차단기에서 검출기구로 사용되는 것은?

- ① 계전기
- ② 콘덴서
- ③ 영상변류기
- ④ 유입차단기

해설

[영상변류기]

두 개 이상의 전선에 변류기를 설치하여 정상적인 상태라면 교류로 상호 보완된 0상이 검출되나 한 선 중 지락이 발생되면 상이 달라 지락을 검지하게 되는 장치

77 조도계산방식 중 광원에서 나온 전광속이 작업면에서 비춰지는 비율(조명률)에 의해 평균조도를 구하는 것으로 실내전반 조명설계에 사용되는 것은?

- ① 광속법
- ② 광도법
- ③ 배광법
- ④ 축점법

해설

[조명설계]

광원에서 나온 전 광속이 작업면에서 비춰지는 비율(조명률)에 의해 평균조도를 구하는 것으로 조명기구의 배광, 방의 형상, 천정, 벽, 마루의 반사율, 조명기구 등을 고려하여 종합적 판단을 할 수 있는 방법으로 보편적으로 쓰임

78 어떤 회로에서 유효전력 80 W, 무효전력 60 Var일 때 역률은?

- ① 70 %
- ② 80 %
- ③ 90 %
- ④ 100 %

해설

[역률]

$$\begin{aligned} \text{역률} &= \frac{\text{유효전력}}{\text{피상전력}} = \frac{\text{유효전력}}{\sqrt{\text{유효전력}^2 + \text{무효전력}^2}} \\ &= \frac{80}{\sqrt{80^2 + 60^2}} = 0.8 \end{aligned}$$

79 전기누전에 의한 감전을 방지하기 위하여 행하는 전기공사는?

- ① 접지공사
- ② 피뢰공사
- ③ 표시설비공사
- ④ 옥내배선공사

해설

[공사]

- 피뢰공사 : 낙뢰 전류를 대지로 방류
- 표시설비공사 : 경고 표지판 설치
- 옥내배선공사 : 실내 배선공사

80 격전압 220 V에서 1210 W의 전력을 소비하는 단상전열기를 200 V에서 사용하면 소비전력[W]은?

- ① 1000
- ② 1089
- ③ 1100
- ④ 1210

해설

[소비전력]

$$P = VI, V = IR$$

$$P = \frac{V^2}{R} \text{ 이므로 } 1210 = \frac{220^2}{R}$$

$$R = 40$$

$$P_2 = \frac{V_2^2}{R} = \frac{200^2}{40} = 1000$$